THÉORIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

BUT Information-communication · Information numérique dans les organisations · 1re année

PARTIE 02 / 07

Les modèles linéaires

Comprendre comment la transmission, le canal, le signal et le bruit ont été modélisés.

Shannon | Lasswell | Jakobson | transmission | canal

Olivier Le Deuff Professeur en sciences de l'information et de la communication · IUT Bordeaux Montaigne olivier.ledeuff@iut.u-bordeaux-montaigne.fr

SÉANCE 2. LES MODÈLES LINÉAIRES DE LA COMMUNICATION

01

La communication modélisée comme une transmission d'information, d'un point de départ à une destination.

Signal | Encodage | Canal | Bruit

LA THÉORIE DE L’INFORMATION DE SHANNON

- 1948 : «Théorie Mathématique de la communication »
- Claude Shannon, Warren Weaver
- Ingénieurs des télécommunications
- Contexte :
- le « bouillon de culture » des années 40
- La cybernétique

- Objet :
- comment améliorer la transmission des signaux ?
- Lutte contre le «bruit» : recherche de la performance des transmissions de l’information
- « Système général de communication » :
- schéma linéaire, avec début et fin
- 6 éléments

Source. AS

SCHEMA DE SHANNON ET WEAVER (D'APRÈS LA « THÉORIE MATHÉMATIQUE DE LA COMMUNICATION », 1948)

Modèle de Shannon et Weaver

La communication est pensée comme une transmission d'information à travers un canal, avec possibilité de bruit.

Intérêt du modèle : penser le signal, l'efficacité de la transmission, la quantité d'information et les perturbations du canal.

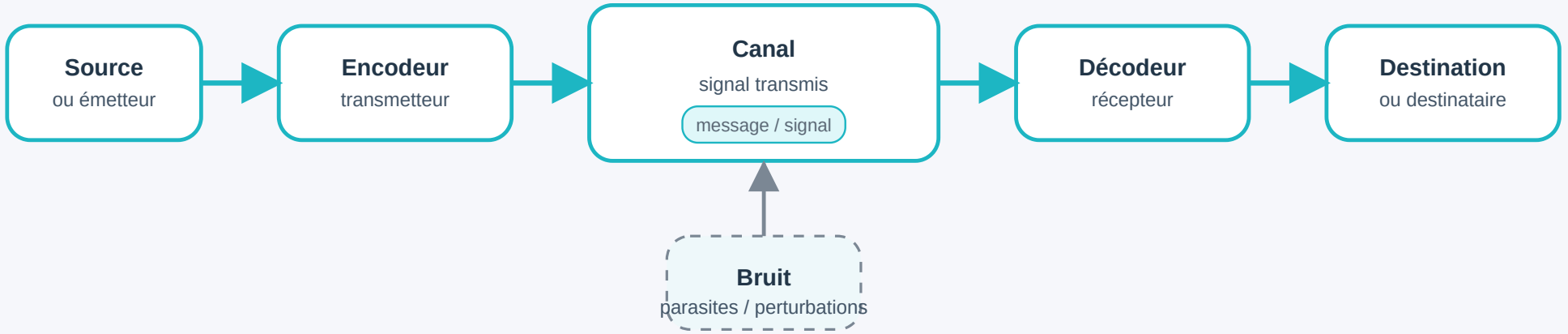


Schéma redessiné pour le site BUT Infonum 1A à partir du modèle classique de Shannon et Weaver.

Schéma redessiné pour le cours d'après Shannon & Weaver (1948).

LA THÉORIE DE L’INFORMATION DE SHANNON

> Notions-clé : Source d’information : n’importe quelle entité produisant un message Transmetteur, ou codeur : met en forme le message de la source pour l’adapter au canal. Canal : support matériel de la communication (une ligne téléphonique, une transmission satellite, l’air, pour la voix, etc.) Récepteur, ou décodeur : restitue l’information émise par la source à partir de la sortie du canal Destinataire : n’importe quelle entité à qui est destiné le message

Source. AS

LA THÉORIE DE L’INFORMATION DE SHANNON

> Notions-clé : Information : une information désigne un ou plusieurs événements possibles parmi un ensemble fini d’événements. L’information permet de diminuer l’incertitude. BIT : abréviation de binary unit (ou digit); unité de mesure de l’information, correspondant à la réduction de moitié de l’incertitude sur un problème donné « Yseult guette le retour de Tristan, la voile sera-t-elle blanche ou noire ? Noire. Yseult se tue, l’informaticien facture « un bit » » (E. Morin, La Méthode 1, 1977)

Source. AS

Quantité d’information : définie comme étant mesurée par le logarithme du nombre des choix possibles.

- Quantité d’information : définie comme étant mesurée par le logarithme du nombre des choix possibles.
- Exprimée en logarithme de base 2
- La quantité d’information est définie ainsi :
- Log2 (N ÷ n)
- N = le nombre d’événements possibles dans un message
- n = nombre d’événements d’un sous-ensemble de N

La théorie de l’information de Shannon : la quantification de l’information

SUR LA QUANTITÉ D’INFORMATION D’UN MESSAGE

- « Sleon une edtue de l’Uvinertise de Cmabrigde, l’odrre des ltteers dnas un mot n’a pas d’ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire lteetrs sinoet à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un dserorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas porblmee. C’est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmee, mias le mot cmome un tuot. »
- (D’après Vincent Vajnovszki)

QUATRE CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE DE SHANNON

A

Un modèle quantitatif

Calcul du nombre de bits d’information.

B

Un modèle technique

Modèle d’ingénieur centré sur les problèmes de transmission. Référence : la communication téléphonique.

C

Un modèle linéaire

Séparation émetteur / récepteur et circulation unidirectionnelle de l’information.

D

Un modèle mécaniste

Adéquation postulée entre émetteur et récepteur.

Source : support de cours, d’après A. Serres.

QUELLES LIMITES DU SCHÉMA DE SHANNON ?

- Trois grandes critiques :
- A/ “L’oubli” de la signification :
- Schéma mécaniste de la communication, signification des messages laissée de côté
- Théorie du signal et non du signe
- Problème de distinction entre code formel et code du langage
- Intérêt du « bruit » dans la communication interpersonnelle

Source. AS

LES LIMITES : A/ L’OUBLI DE LA SIGNIFICATION

Représentation de l’émetteur

Expression
mise en forme

↓

Message émis

Transmission
portion étudiée par Shannon

↓

Message reçu

Compréhension
interprétation

↓

Représentation du récepteur

QUELLES LIMITES DU SCHÉMA DE SHANNON ?

- Trois grandes critiques :
- B/ La linéarité :
- Schéma linéaire de la communication
- Séparation tranchée des différents éléments de la communication
- Absence de feedback
- Séparation de la communication verbale et non-verbale (« langage silencieux »)
- Oubli du contexte

LES LIMITES : B/LA QUESTION DU CONTEXTE

Côté émetteur

- Représentations X
- Répertoire culturel X
- Univers de référence X
- Code X
- Connotation / dénotation

Source

Émetteur

Canal

Récepteur

Destination

Bruit : technique · sémantique · organisationnel

Côté récepteur

- Représentations Y
- Répertoire culturel Y
- Univers de référence Y
- Code Y
- Connotation / dénotation

> Le contexte associe dimensions techniques et humaines ; émetteur et récepteur n’interprètent pas depuis les mêmes univers de référence.

Source : support de cours, d’après A. Serres.

QUELLES LIMITES DU SCHÉMA DE SHANNON ?

- Trois grandes critiques :
- C/ Une conception “objectiviste” de l’information :
- Modèle de Shannon au fondement de la vision de l’information comme entité mesurable
- Confusion entre info data et info sociale
- Présupposés : empirisme classique, idée d’une réalité extérieure objective, perçue et traitée par nos sens
- Remises en cause par le constructivisme
- Question de la signification : sens donné ou construit ?

QUELLE PORTÉE ?

Une grande influence : Apports théoriques : notions de bruit, de redondance, de transmission, d’encodage/décodage… Très grande influence du modèle de Shannon dans les télécommunications, l’informatique Mais aussi en sciences humaines (structuralisme), en linguistique (Jakobson) Imprégnation des représentations de la communication Problème de « transfert » du modèle en sciences humaines Le faux procès fait à Shannon Ressource : voir le dossier sur SavoirsCDI

Shannon et Weaver, « Théorie Mathématique de la Communication », 1948

- Désinformation
- Propagande manipulatoire
- Complotismes
- Parodie, canulars

Surinformation

Mésinfor- mation

Rumeur

Biais cognitifs

Usurpation d’identité

Malinfor-mation

Schéma de la communication et Infopollutions, risques informationnels (selon A Serres)…

LA « QUESTION-PROGRAMME » DE LASSWELL

- Harold Dwight Lasswell (1902-1978) :
- Sociologue des médias, politologue ;
- études sur les médias, la propagande
- Contexte : les années 1920-1940, prédominance de l’empirisme
- Apogée du fonctionnalisme
- Domination de la « problématique des effets »
- Présupposé de la toute-puissance des médias
- Question de Lasswell :
- Cadre de recherche pour les études des médias
- Modèle de la communication
- Voir dossier sur SavoirsCDI



LA « QUESTION-PROGRAMME » DE LASSWELL : LE PARADIGME DES 5 W (1948)

Modèle de Lasswell

« Qui dit quoi, par quel canal, à qui, avec quels effets ? »



Lecture du modèle : l'analyse porte sur les acteurs, les messages, les canaux, les publics et les effets.
Intérêt pédagogique : il ouvre sur l'analyse des médias de masse et sur les approches centrées sur les effets et les contenus.

Schéma redessiné pour le site BUT Infonum 1A à partir de la formule classique de Harold D. Lasswell.

Schéma redessiné pour le cours d’après Lasswell (1948).

LA “QUESTION-PROGRAMME” DE LASSWELL ET LES DOMAINES D’ÉTUDE DE LA COMMUNICATION

QUI ?

Source / émetteur

Analyse du contrôle

Structuralisme · courants critiques

DIT QUOI ?

Message / codage

Analyse de contenu

Sémiologie · linguistique structurale

PAR QUEL CANAL ?

Médium / transmission

Analyse des médias

McLuhan · courant médiologique

À QUI ?

Récepteur

Analyse de l’audience

Sociologie des usages · réception

AVEC QUEL EFFET ?

Destinataire / influence

Analyse des effets

Sociologie fonctionnaliste des médias

> La question-programme de Lasswell devient aussi une cartographie des domaines d’étude de la communication.

LA « QUESTION-PROGRAMME » DE LASSWELL : LES LIMITES

- Intérêt :
- Découpage des études des médias en 5 domaines
- Source
- Messages
- Medium
- Récepteurs
- Influence
- Démarche opératoire pour l’analyse

- Les limites :
- Vision parcellaire, éclatée des médias
- Importance excessive des effets : présupposés dépassés sur les mécanismes de l’influence
- Approche linéaire de la communication
- Pas de feedback
- Remise en cause du modèle par :
- La sociologie des usages : 80’s
- L’étude des pratiques informationnelles

JAKOBSON ET LES FONCTIONS DE LA COMMUNICATION VERBALE

- Roman Jakobson (1896-1982) :
- Linguiste russo-américain
- Grande influence théorique
- Essais de linguistique générale, 1963
- Influences, contexte :
- Linguistique structurale de F. de Saussure
- Modèle de la communication de Shannon
- Vogue structuraliste des années 60 : C. Levi-Strauss, R. Barthes, J. Lacan…
- Les 6 fonctions du langage
- Découpage de la communication verbale en 6 éléments et 6 fonctions
- Modèle structuraliste du langage



JAKOBSON ET LES FONCTIONS DE LA COMMUNICATION VERBALE

Modèle de Jakobson

Le message fonctionne dans une situation de communication structurée par six facteurs.

Le modèle de Jakobson enrichit les approches linéaires : il ne s'agit plus seulement de transmettre un signal.
Il insiste sur les fonctions du langage et sur la pluralité des facteurs en jeu dans la communication.

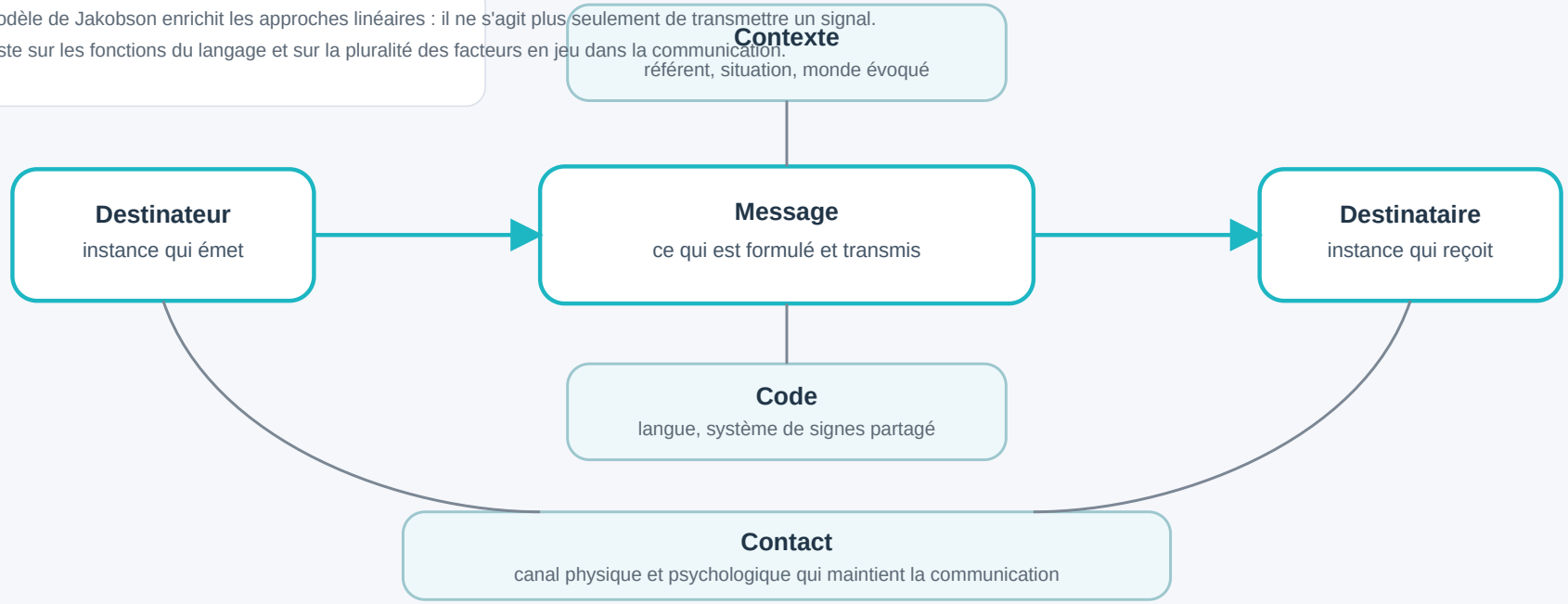


Schéma redessiné pour le site BUT Infonum 1A à partir du modèle de Roman Jakobson.

Schéma synthétique des six facteurs de la communication verbale chez Jakobson.

JAKOBSON ET LES FONCTIONS DE LA COMMUNICATION VERBALE

Référentielle

Contexte

« L’eau bout à 100 degrés » : ce dont on parle.

Expressive

Destinateur

Expression de l’état ou de l’attitude de celui qui parle.

Conative

Destinataire

Apostrophe, injonction, persuasion. Fonction dominante de la publicité.

Phatique

Contact

Maintenir ou tester le contact : « Allô ? »

Métalinguistique

Code

Définitions et réglages de la communication.

Poétique

Message

Valeur du message pour lui-même : euphonie, assonances, jeux formels.

Ces fonctions sont complémentaires ; l’une ou plusieurs peuvent devenir dominantes selon le message.

LA SEPTIÈME FONCTION DU LANGAGE



Laurent Binet, *La Septième Fonction du langage*. Laurent Binet, *La Septième Fonction du langage*, Grasset, 2015.

Quand une théorie devient matière romanesque

Le roman de Laurent Binet met les théories du langage au cœur d'une intrigue où la parole, la sémiologie et le pouvoir politique se rencontrent. Son titre dialogue avec le modèle de Jakobson et ses six fonctions du langage.

Une entrée littéraire pour discuter des fonctions du langage et de leur éventuel pouvoir persuasif.